

基于区块链的电力能源交易系统

本课题定位于虚拟电厂背景下，面对众多新能源终端的接入，其带来的随机性和不确定性对电力能源交易产生了重要影响，包括会造成交易双方信任冲突问题、交易周期过长导致效率低下问题以及交易数据的安全性问题等。通过采用区块链技术，结合虚拟电厂具体特点，设计一种新型分布式能源交易系统，最终实现虚拟电厂下安全高效可信的电力交易。

主要功能：

1.用户注册：使用非对称加密技术将用户信息加密存储，并将加密信息摘要值上传区块链，未进行注册的用户不能正常使用系统。

2.查询模块：用户可以登陆网站查询当前交易和历史交易记录；

3.电力交易模块：

（1）挂牌出售：卖方挂牌信息包括欲出售的售电量和单价，买方挂牌信息包括欲购买的电量和单价。

（2）摘牌认购：在浏览系统所有的挂牌信息后，对适合的摘牌信息进行摘牌。假如多个系统用户摘了同一个牌，那么就会按照“谁摘的最早谁摘牌成功”的原则成交。用户可以设定交易的结束时间，电力出售失败退回全款。

（3）挂牌调整：电力能源生产者可以对未成交的挂牌电量、电价进行调整，但电力用户只能调整未成交的挂牌电价不能调整挂牌电量。

（4）交易公示：在规定的挂牌（摘牌）成交时间结束，系统将按智能合约机制进行公布电量认购的成交结果。

4.智能合约模块

（1）合同签订模块，在该模块下电力买卖双方签订电力能源交易合同。

（2）电力结算模块，该模块的功能是实现买卖双方的交易结算功能。

5.区块链支撑平台：将本模块分为区块录入模块、区块查询模块。该支撑平台最重要的功能是区块信息录入，将系统中发电数据、电力能源交易数据、用户信息等通过公私钥加密技术保存在区块链中，当用户需要查看的时候从区块中解密获得数据。